

להלן $\mathbb{F} = q(R)$ - שדה השברים מעל R

קריטריון אייזנשטיין

יהי $f \in R[x]$ פולינום על R תחום שלמות כלשהו. רוצים להוכיח ש f אי פריק מעל R .

הגדרה: פירוק מעל R נקרא "לא אמיתי" אם אחד הגורמים הוא סקלר.

הערה: אם $f \in R[x]$ פריק מעל R , אז:

- או שיש לו פירוק אמיתי - ואז הוא פריק גם מעל $\mathbb{F}$
- או שאין לו פירוק אמיתי - ואז הוא אי-פריק מעל $\mathbb{F}$

קריטריון אייזנשטיין

יהי $M \triangleleft R$ אידאל מקסימלי. נניח ש $f = a_n x^n + \dots + a_0 \in R[x]$ כך ש

$$a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0 \in M$$

$$a_n \notin M$$

$$a_0 \notin M^2$$

אזי אין ל f פירוק אמיתי מעל R .

הוכחה

נניח שיש פירוק אמיתי

$$f = gh$$

$$g = \dots + b_0 \quad h = \dots + c_0$$

נתבונן בפירוק מודולו M , כלומר בחוג

$$R[x]/M \cdot R[x] = R[x]/M[x] \cong \left(\underbrace{R/M}_{\text{field}} \right)[x]$$

בחוג המנה $\bar{f} = a_n x^n = \bar{g} \cdot \bar{h}$ הפירוקים היחידים של x^n מעל השדה R/M הם
 כלומר, $\bar{g} \sim x^i$, $\bar{h} \sim x^{n-i}$

$$g = b_i x^i + \dots + b_0 \Rightarrow b_0 \in M$$

$$h = c_{n-1} x^{i-i} + \dots + c_0 \in M$$

ולכן $a_0 = b_0 \cdot c_0 \in M^2$ - סתירה!

מקרה פרטי

$R = \mathbb{Z}$. נניח ש p ראשוני, $f = a_n x^n + \dots + a_0$ ומתקיים

$$p \mid a_{n-1}, \dots, a_0$$

$$p \nmid a_n$$

$$p^2 \nmid a_0$$

אז ל f אין פירוק אמיתי מעל $\mathbb{Z}$.

דוגמאות

$f(x) = x^5 - 7x^2 + 70x - 14$ - לפי קריטריון אייזנשטיין עם $p = 7$, f אי פריק מעל $\mathbb{Z}$.

הערה

הקריטריון לא מדד ל $f(x) = x^5 - 7x^2 + 70 - 49$, או ל $f(x) = -7x^5 - 7x^2 + 10x^2 - 14$.

דוגמה

p ראשוני

$$x^p - 1 = (x - 1)(x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + 1)$$

$$\text{נסמן } f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + 1, \text{ ואז}$$

$$f(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{(x+1) - 1} = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} x^{i-1} = x^{p-1} + \binom{p}{p-1} x^{p-2} + \binom{p}{p-2} x^{p-3} + \dots + \binom{p}{1} x^0$$

למשל עבור $p = 5$,

$$f(x+1) = x^4 + 5x^3 + 10x^2 + 10x + 5$$

$$\text{ידוע ש } \binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} \text{ לכל } 0 < k < p.$$

p מחלק את כל המקדמים פרט לראשון.

המקדם הראשון $= 1$.

המקדם החופשי $= p$ ולא מתחלק ב p^2 .

$\Leftarrow$ הפולינום $f(x+1)$ אי פריק

$\Leftarrow$ הפולינום $f(x)$ אי פריק

תרגיל

$$p = \cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9}$$

מאפס את הפולינום $(x^3 - 1)(x^6 + x^2 + 1) = x^9 - 1$ העזרו בקריטריון אייזנשטיין כדי להוכיח ש $x^6 + x^3 + 1$ אי פריק.

מסקנה

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[p_9] = 6$$

הערה

יהיו $\mathbb{F}$ שדה ו $x \in \mathbb{F}[x]$ ו $f \in \mathbb{F}[x]$.

$$\mathbb{F}[x]/\langle f \rangle = \{g + \langle f \rangle \mid g \in \mathbb{F}[x]\} = \left\{ r + \langle f \rangle \mid \begin{array}{l} r \in \mathbb{F}[x] \\ \deg(r) < n \end{array} \right\}$$

מתי $r + \langle f \rangle = 0 + \langle f \rangle$? זה קורה אם ורק אם $f \mid r$. אבל אם $\deg r < \deg f$, זה יכול לקרות רק אם $r = 0$. כלומר כל האיברים כאן שונים זה מזה, כי

$$r_1 + \langle f \rangle = r_2 + \langle f \rangle \Rightarrow f \mid (r_1 - r_2) \Rightarrow r_1 - r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2$$

מסקנה

$$\mathbb{F}[x] = \text{span}_{\mathbb{F}} \{1, x, \dots, x^{n-1}\}$$

זה בסיס!

הוכחנו ש

$$\dim_{\mathbb{F}} (\mathbb{F}[x]/\langle f \rangle) = \deg f$$

מסקנה

אם $a \in K$, $\mathbb{F} \subseteq K$ שדות,

$$K \supseteq \mathbb{F}[a] = \text{Im} \Phi_a \cong \mathbb{F}[x] / \ker \Phi_a = \mathbb{F}[x] / \langle g_a \rangle$$

אז

$$\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{F}[a] = \deg g_a$$

דוגמה

$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] = 3$ כי $x^3 - 2$ הוא הפולינום המינימלי של $\sqrt[3]{2}$.

הוכחה

$x^3 - 2$ אי פריק מעל $\mathbb{Z}$ לפי קריטריון אייזנשטיין ($p = 2$)

דוגמה

$$\xi = \frac{1 + \sqrt{-5}}{2}$$

$$(3x + (1 + 2\xi)) \left(x + \frac{3 - 2\xi}{3} \right) = 3x^2 + 4x + 3$$

• אי פריק מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{Z}$.

• פריק מעל $\mathbb{Q}[\xi] = \mathbb{Q}[\sqrt{-5}]$

• אי פריק מעל $\mathbb{Z}[\xi]$

הלמה של גאוס

מעכשיו נניח ש R תחום פריקות יחידה.

הגדרה

$$f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in R[x]$$

התכולה של $f = c(f) =$ מכפלת הגורמים הראשוניים המשותפים של כל המקדמים.

דוגמאות

$$\bullet \quad c(3x^2 + 9x + 12) = 3 \text{ מעל } \mathbb{Z}$$

$$\bullet \quad c(a^2x^5 + a^2bx^3 + 12a^4b^5) = a^2 \text{ מעל } \mathbb{Q}[a, b]$$

הגדרה

f נקרא פרימיטיבי אם $c(f) = 1$. שימו לב שלכל פולינום f ,

$$\hat{f} = \frac{1}{c(f)} f(x) \in R[x]$$

$\hat{f}$ תמיד פרימיטיבי.

הערה

נניח ש $a \in R, f \in R[x]$ אזי

$$c(a \cdot f) = a \cdot c(f)$$

הלמה של גאוס (גירסה I)

המכפלה של פולינומים פרימיטיביים היא פרימיטיבית.

הוכחה

נניח ש f, g פרימיטיביים, ונניח $p | c(fg)$ עבור ראשוני p .

$$f \cdot g \equiv 0 \pmod{p}$$

$\Downarrow$

$$f \cdot g = 0 \in (\mathbb{R}/p\mathbb{R})[x]$$

מכיוון ש $\mathbb{R}/p\mathbb{R}$ תחום שלמות, גם $(\mathbb{R}/p\mathbb{R})[x]$ תחום שלמות, ולכן $f \equiv 0$ או $g \equiv 0$ - בסתירה לפרימיטיביות של f ו g .

מסקנה - הלמה של גאוס (גירסה II)

$$c(f \cdot g) = c(f) \cdot c(g)$$

הוכחה

$$f = c(f) \cdot \hat{f} \quad g = c(g) \cdot \hat{g}$$

$$c(fg) = c\left(c(f) \cdot \hat{f} \cdot c(g) \cdot \hat{g}\right) = c(f) \cdot c(g) \cdot \underbrace{c(\hat{f}\hat{g})}_{=1} = c(f) \cdot c(g)$$

הלמה של גאוס (גירסה III)

יהי $f \in R[x]$ פרימיטיבי ואי פריק מעל R , אזי f אי פריק מעל $\mathbb{F}$.

הוכחה

נניח ש f מתפרק מעל $\mathbb{F}$. אז יש פולינומים $g, h \in R[x]$ וסקלר $a \in R$ כך ש $f = \frac{1}{a} \cdot g \cdot h$.

הערה: כל פולינום מעל $\mathbb{F}$ אפשר לכתוב בצורה יחידה (עד כדי חברות)

$$\frac{a}{b} \cdot f$$

כאשר $a, b \in R$ זרים, $f \in R[x]$ פרימיטיבי.

$$\Leftarrow b \cdot f = a \cdot gh \Leftarrow$$

$$b = b \cdot c(f) = c(bf) = c(a \cdot gh) = a \cdot c(gh) = a$$

$$f = gh \Leftarrow \text{פירוק מעל } R.$$

הערה

יהיו $f, g \in R[x]$
 $f|g \Leftrightarrow c(f)|c(g) \Leftrightarrow f|gh$ וכן $\hat{f}|\hat{g}$

הוכחה

$$f = c(f) \cdot \hat{f} \quad g = c(g) \cdot \hat{g}$$

$$\Rightarrow \text{טריוויאלי}$$

$\Leftarrow$ נניח ש $f|g$, כלומר $g = f \cdot h, h \in R[x]$ אז $c(g) = c(f) \cdot c(h)$ ו $c(f)|c(g)$

$$\hat{g} = \frac{1}{c(g)} \cdot g = \widehat{fh} = \frac{1}{c(fh)} \cdot fh = \left(\frac{1}{c(f)} \cdot f \right) \cdot \left(\frac{1}{c(h)} \cdot h \right) = \hat{f} \cdot \hat{h}$$

$$\hat{f}|\hat{h} \Leftarrow$$

משפט(הלמה של גאוס, IV)

יהי R תחום פריקות יחידה. אזי $R[x]$ תחום פריקות יחידה.

מסקנה

כולם תחומי פריקות יחידה. $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$
 $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$

הוכחת המשפט

תחום פריקות יחידה = אטומי + כל אי פריק ראשוני.
יהי f פולינום מעל R . הוא פולינום של $\mathbb{F}$ ולכן יש לו פירוק לגורמים אי פריקים מעל $\mathbb{F}$:

$$f = g_1 \cdots g_n$$

כאשר $g_i \in \mathbb{F}[x]$ אי פריקים. כל g_i אפשר לכתוב כמכפלה

$$g_i = \frac{a_i}{b_i} \cdot h_i$$

$h_i \in R[x]$ פרימיטיבי, a_i, b_i זרים.

$$f = \frac{a}{b} \cdot h_1 \cdots h_n$$

$\Downarrow$

$$bf = a \cdot h_1 \cdots h_n$$

$$f = \underbrace{\square}_{\text{scalar}} \cdot h_1 \cdots h_n$$

כאשר $h_1, \dots, h_n$ פרימיטיבים + אי פריקים מעל $\mathbb{F} \Leftarrow$ אי פריק מעל R .
נשאר להוכיח שכל אי פריק בחוג $R[x]$ הוא ראשוני.
יהי f פולינום אי פריק בחוג $R[x]$ (בפרט f פרימיטיבי). נניח $f|gh$ מעל R .
מכיוון ש f אי פריק מעל $\mathbb{F}$, f ראשוני שם, לכן $f|g$ או $f|h$ מעל $\mathbb{F}$.
לכן לפי הטענה הקודמת, $f|g$ או $f|h$ מעל R .